AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

09. Integrações

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Tecnologia da informação e segurança
Leitura estimada	20 min

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Princípios comuns
2. INT-01 SEI
3. INT-02 IPEADATA
4. INT-03 IBGE SIDRA
5. INT-04 ANEEL dados abertos
6. INT-05 Base do Especialista AGENERSA
7. INT-06 Modelo de linguagem
8. INT-07 FGV Dados
9. INT-08 Correio eletrônico institucional

09. Integrações

Uma seção por integração fixada em 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores) (seção 13). Cada uma diz o que se troca, o endereço ou formato, os exemplos já testados no levantamento, a frequência, o cache, o que fazer na falha, a segurança e a licença, a porta do domínio que a consome e o que está decidido ou em aberto.

1. Princípios comuns

Princípio	Regra	Origem
Domínio não chama rede	O domínio fala só com portas (interfaces TypeScript). Os adaptadores ficam fora do domínio e são trocáveis	RNF-12; `05_ARQUITETURA.md`
Fonte fora do ar não para o fluxo	Usa o cache; sem cache, marca a conferência "a refazer" e segue	RF-SER-04, RNF-06
Toda consulta deixa rastro	Cada valor externo guarda fonte, código, data da consulta e hash da resposta	RNF-02, RNF-03
Revisão de série não muda o passado	Valor novo vira nova linha; a apuração gravada continua apontando o valor usado	RNF-03
Segredo fora do código	Chaves e senhas só por variável de ambiente vinda do cofre (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD))	RNF-10
Teste sem rede	Toda integração tem dublê MSW com respostas gravadas (12_TESTES.md (documento 12, Testes de aceitação))	RNF-12

Portas do domínio

As portas, as operações e os adaptadores são os de 05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seção 9; os jobs que as chamam estão na seção 12 do mesmo documento.

Porta	Integrações	Operações	Adaptadores	Jobs
`Sei`	INT-01	`vincularProcesso`, `registrarJuntada`, `listarAndamentos`, `entregarPeca`	`sei-manual`, `sei-webservice`	—
`FonteSeriePublica`	INT-02, INT-03, INT-07	`buscarSerie(serie)`	`ipeadata`, `sidra`, `fgv-dados` (opcional)	JOB-01, JOB-04
`FonteTarifasAneel`	INT-04	`buscarResolucoes(distribuidora, periodo)`	`aneel`	JOB-01
`BaseEspecialista`	INT-05	`textoDocumento`, `deliberacoesDoContrato`, `versaoDaExportacao`	`especialista-arquivo`, `especialista-api`	JOB-06
`ModeloLinguagem`	INT-06	`gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`	`desligado`, `openai-compativel`, `anthropic`	—
`Correio`	INT-08	`enviar(mensagem)`	`smtp`; `memoria` nos testes	JOB-05

Todo adaptador devolve os valores com mês, casas decimais e data da consulta, ou a falha tipada `FalhaFonteExterna { fonte, tipo }` (`TEMPO_ESGOTADO`, `HTTP`, `FORMATO`, `INDISPONIVEL`). O domínio decide pelo resultado, nunca pela exceção do adaptador, e nenhuma resposta bruta passa da porta.

Quadro geral

ID	Sistema	Sentido	Forma	Frequência	Situação
INT-01	SEI	ida e volta	manual na fase 1; webservice depois	a cada ato do rito	fase 1 decidida; webservice em aberto
INT-02	IPEADATA	entrada	API OData 4 pública	diária e na validação	decidida e testada
INT-03	IBGE SIDRA	entrada	API SIDRA pública	diária e na validação	decidida e testada
INT-04	ANEEL dados abertos	entrada	arquivo do portal (CKAN)	semanal	acesso testado; regra de composição em aberto
INT-05	Base do Especialista	entrada	exportação periódica	semanal e sob demanda	decidida; forma da exportação em aberto
INT-06	Modelo de linguagem	ida e volta	API por adaptador	sob demanda	adaptador decidido; provedor e política em aberto
INT-07	FGV Dados	entrada	a definir com o contrato	mensal	opcional; sem licença hoje
INT-08	Correio institucional	saída	SMTP	diária e nos eventos	decidida

2. INT-01 SEI

O que se troca

Do SEI para o sistema	Do sistema para o SEI
Número do processo (abre o vínculo do ciclo, RF-PLE-06)	Peças geradas em DOCX e PDF (RF-DOC-02), para assinatura e juntada
Número de cada documento juntado (fecha o marco, RF-PRZ-01)	—
Andamentos do processo (marcos, posse por unidade), para conferência e indicadores	—

Formato

- Número do processo: máscara `SEI-NNNNNN/NNNNNN/AAAA` (como `SEI-480002/009982/2025`), validada por expressão regular; número de documento: inteiro (como `120172748`).
- Peças: DOCX gerado pelo sistema e PDF/A para conferência. O nome do arquivo segue `<processo>_<tipo de peça>_<versão do modelo>.docx`.
- Andamentos (fase 1): importação de arquivo exportado da pesquisa de andamentos do SEI, em CSV com `processo,data_hora,unidade,descricao`. A descrição é a do SEI ("Processo remetido pela unidade ..."), a mesma que o mapeamento leu (`scripts/comum.py`, expressão `_RE_REMETIDO`).

Fase 1 (decidida): troca manual

1. O usuário baixa a peça gerada, inclui no SEI, assina e informa o número do documento no sistema.
2. A Secretaria informa o número do processo ao abrir o ciclo.
3. Uma vez por semana, ou quando quiser conferir, a Secretaria importa os andamentos. O sistema compara com os marcos registrados e lista o que falta ou diverge, sem sobrescrever.

Fase 2 (em aberto): webservice do SEI

- O SEI oferece serviços web (SOAP) para sistemas cadastrados, com operações de consulta de procedimento, listagem de andamentos e inclusão de documento. A versão do SEI-RJ, o cadastro do sistema cliente, as operações liberadas e a identificação de serviço são decisão da TI da agência (README, PARADA 11).
- Com o webservice, a porta `Sei` passa a consultar andamentos todo dia e a incluir a minuta como documento externo ou interno não assinado. **A assinatura continua humana** (RNF-07).

Item	Regra
Frequência	a cada ato (manual); importação semanal de andamentos
Cache	não se aplica; o número informado é dado do ciclo
Falha e reprocesso	número inválido é recusado na hora; importação com erro em uma linha grava as demais e lista a linha recusada
Segurança	sem credencial do SEI no sistema na fase 1; na fase 2, credencial de sistema no cofre, nunca de usuário
Licença	não se aplica
Porta	`Sei` (adaptadores `sei-manual` e `sei-webservice`)
Decidido	troca manual na R1 e R2; número do documento fecha o marco
Em aberto	webservice (TI); canal de envio do pleito: peticionamento eletrônico do SEI com o validador na entrada, ou envio direto ao sistema com recibo (TI e Secretaria; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 6)

3. INT-02 IPEADATA

O que se troca: números-índice mensais do INCC-DI, do IPC-Brasil e do IGP-M, para V07 (RF-SER-01).

Endpoint testado no levantamento (`scripts/recalcular_reajuste.py`, função `serie`):

```
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_INCC12')
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_IPC12')
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_IGPM12')
```

Os códigos estão em `scripts/comum.py` (`SERIES_PUBLICAS`) e vão para o cadastro do componente (`serie_publica`, como em `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`).

Formato da resposta: JSON OData com a lista `value`; cada item traz `SERCODIGO`, `VALDATA` (data ISO do mês) e `VALVALOR` (número). O adaptador converte `VALDATA` em mês `AAAA-MM` e guarda `VALVALOR` sem arredondar.

```
{"value": [{"SERCODIGO": "IGP12_INCC12", "VALDATA": "2025-10-01T00:00:00-03:00", "VALVALOR": 1222.356}]}
```

O valor do exemplo é o do INCC de out/2025 citado no levantamento ("a série publica 3 casas, 1.222,356"; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 5). O formato do restante do item deve ser conferido na resposta gravada.

Testado: os 70 números-índice públicos citados nos pareceres da coorte foram achados com o mesmo valor (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`, `achados_na_serie_publica`). Em Paraty 2026, o IPC (761,643 e 789,092) foi achado; o INCC (1.149,17 e 1.222,36) foi achado com menos casas que a série, o que dá aviso em V07.

Item	Regra
Frequência	diária pelo JOB-01 (UC-20) e na validação (JOB-04), se o mês pedido não estiver no cache

Item	Regra
Cache	tabela `ValorSerieExterna` por série e mês, com data da consulta e hash; o cache nunca expira, só ganha linhas novas
Comparação	nas casas do valor enviado: tolerância de meia unidade da última casa escrita (oráculo `achado`)
Falha e reprocesso	tempo-limite de 120 s (o do oráculo); 3 tentativas com espera crescente; depois, `situacao = "indisponivel"`, V07 "a refazer" e reprocesso na próxima janela de UC-20
Segurança	API pública sem chave; o endereço usa http: o adaptador tenta https primeiro e registra qual respondeu
Licença	dados públicos do IPEA; citar a fonte na memória de cálculo
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `ipeadata`; endereço em `IPEADATA_URL_BASE`
Decidido	fonte do INCC-DI geral, IPC-Brasil e IGP-M
Em aberto	nenhum para a R1. O IPEADATA não tem os subíndices da FGV (mão de obra, IPA por produto): esses vêm por INT-07 ou pelo pleito (V08)

4. INT-03 IBGE SIDRA

O que se troca: números-índice do IPCA (tabela 1737) e do IPCA-E (tabela 3065, número-índice do IPCA-15), para V07.

Endpoint testado (`scripts/comum.py`, `SERIES_PUBLICAS`, mais o sufixo de período do oráculo):

```
GET https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/1737/n1/all/v/2266/p/all
GET https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/3065/n1/all/v/1117/p/all
```

Formato da resposta: lista JSON. O primeiro elemento é o cabeçalho, com o rótulo de cada coluna; os demais são linhas com o valor em `V` (texto). O adaptador:

- localiza a coluna do mês pelo rótulo do cabeçalho ("Mês (Código)", no formato `AAAAMM`), não pela posição;
- descarta as linhas com `V` igual a `...`, `-` ou `X` (como o oráculo);
- converte `V` em número sem arredondar.

Testado: IPCA-E de set/2024 (6.855,40) e de set/2025 (7.220,07), iguais aos do processo de Vale do Café (Aula 2, etapa 5). O IPCA-E é o número-índice do IPCA-15, por isso a tabela 3065.

Item	Regra
Frequência	diária pelo JOB-01 (UC-20); o IBGE publica uma vez por mês, mas a consulta diária pega revisões
Cache	igual ao INT-02
Falha e reprocesso	igual ao INT-02
Segurança	API pública sem chave, https
Licença	dados públicos do IBGE; citar a fonte
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `sidra`; endereço em `SIDRA_URL_BASE`
Decidido	tabelas e variáveis acima
Em aberto	nenhum para a R1

5. INT-04 ANEEL dados abertos

O que se troca: tarifas homologadas das distribuidoras (TUSD e TE por resolução, subgrupo, modalidade e posto) e bandeiras tarifárias, para conferir o componente de energia (V11, RF-SER-03).

Formato testado no levantamento: o conjunto de tarifas homologadas das distribuidoras do portal `dadosabertos.aneel.gov.br`, baixado em parquet, com cerca de 657 mil linhas (Aula 2, etapa 5). Colunas conferidas no arquivo do levantamento:

Coluna	Uso
`DscREH`	resolução homologatória (vai para `energia.csv`, campo `reh`)
`SigAgente`, `NumCNPJDistribuidora`	distribuidora
`DatInicioVigencia`, `DatFimVigencia`	vigência da tarifa
`DscBaseTarifaria`	"Tarifa de Aplicação" ou "Base Econômica"
`DscSubGrupo`, `DscModalidadeTarifaria`, `NomPostoTarifario`	subgrupo (A4, A2), modalidade (Azul, Verde, Convencional), posto (ponta, fora ponta)
`DscClasse`, `DscSubClasse`, `DscDetalhe`	classe e detalhe
`DscUnidadeTerciaria`	unidade (kW, MWh)
`VlrTUSD`, `VlrTE`	valores
`DatGeracaoConjuntoDados`	data de geração do arquivo (vai para a data da consulta)

As bandeiras vêm do conjunto "bandeiras-tarifarias" do mesmo portal, que já aparece citado nos autos da coorte (pleitos da CEDAE). O portal usa CKAN: o adaptador descobre o recurso pela API de metadados do portal (`/api/3/action/package_show`) e guarda o identificador do recurso em configuração (TL-15).

Testado: acesso ao arquivo e filtros por distribuidora, subgrupo e modalidade. **Nenhum valor de energia dos pareceres foi reproduzido**, porque a regra de composição usada não está nos autos (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 7). Em Paraty 2026, os valores 511,75 e 471,91 são os mesmos do pleito da Águas da Imperatriz, que os calcula com a tarifa A4 Azul fora de ponta (TUSD + TE) mais bandeira, e não com a modalidade Convencional da definição contratual (`saida/levantamento/calculo/extracao_SEI-480002_009982_2025.json`).

Item	Regra
Frequência	semanal pelo JOB-01; e na validação, se a resolução citada no pleito não estiver no cache
Cache	arquivo baixado guardado com hash e data de geração; tabela derivada só com as linhas das distribuidoras e subgrupos usados nos cadastros
Falha e reprocesso	download interrompido: mantém o arquivo anterior; V11 usa o cache e marca "a refazer" se a resolução pedida não estiver nele
Segurança	download público, https; o arquivo é dado não confiável: validar colunas e tipos antes de gravar
Licença	dados abertos da ANEEL; citar a fonte
Porta	`FonteTarifasAneel`, adaptador `aneel`; endereço em `ANEEL_URL_BASE`
Decidido	fonte das tarifas e das bandeiras; o pleito traz `energia.csv` com resolução, distribuidora, subgrupo, modalidade, posto, TUSD, TE, bandeira e desconto (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3)
Em aberto	**regra de composição da energia de cada contrato** (CAPET): distribuidora, TUSD + TE, com ou sem tributos, bandeira, desconto, média de 12 meses e mês da resolução. Até a decisão, V11 só confere se o pleito informa distribuidora, composição e resolução, e dá erro se não informa (como em Paraty 2026). Depois da decisão, a regra entra como parâmetro da versão contratual (UC-06) e V11 passa a recalcular o valor

6. INT-05 Base do Especialista AGENERSA

O que se troca: textos integrais de contratos, aditivos e anexos (para V02, RF-CAD-02), deliberações anteriores do mesmo contrato (precedentes de RF-MIN-02 e padrão de RF-MIN-03) e textos de normas (verificação de citação, RF-MIN-04).

Formato: a base é um SQLite com tabelas de contratos, normativos e deliberações, mais os textos em arquivo (`data/txt/biblioteca/...`, relativo à base; `scripts/comum.py`, `TEXTOS_CONTRATOS`). A tabela de contratos liga contrato e aditivos em linha do tempo; a categoria de contratos tem 198 documentos (24 contratos, 39 aditivos, 62 anexos) e cobre 11 das 12 concessionárias da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 6).

O sistema recebe uma **exportação periódica** em pacote: os textos em UTF-8, um índice JSON por documento (`id`, `tipo`, `titulo`, `data`, `contrato`, `hash`) e o hash do pacote. O sistema não lê o SQLite de produção do Especialista.

Testado: os 12 trechos do cadastro de Paraty foram achados literalmente (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1); os 31 trechos de norma de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` foram conferidos contra o texto integral por `scripts/verificar_normas.py`.

Item	Regra
Frequência	semanal pelo JOB-06; sob demanda quando o gestor cadastra um aditivo novo
Cache	cada documento guardado com hash; documento alterado vira nova versão; trecho conferido aponta a versão do texto
Comparação	trecho literal com espaços normalizados (oráculo `norm` em `scripts/validar_pleito.py`)
Falha e reprocesso	pacote com hash errado é recusado inteiro; sem pacote, V02 dá aviso "trechos não conferidos nesta execução"
Segurança	documentos públicos; o pacote chega por canal interno da agência
Licença	atos públicos; nenhuma restrição
Porta	`BaseEspecialista`, adaptador `especialista-arquivo` (ou `especialista-api`, se houver); `ESPECIALISTA_MODO`
Decidido	a base é a fonte dos textos; o cadastro é por contrato, não por concessionária (a linha do tempo da base junta os Blocos 1 e 4)
Em aberto	forma da exportação (pacote de arquivos ou API do Especialista), dono da rotina e frequência final (TI). Texto de OCR com fórmula ilegível (Paraty) exige reconstrução registrada no cadastro. Falta o contrato-base da Águas da Condessa

7. INT-06 Modelo de linguagem

O que se troca: pedido de redação ou de extração com o contexto do ciclo; resposta com texto e citações propostas. Usos: minutas (RF-MIN-01 a RF-MIN-03), extração de dados do pleito em PDF (M-P01-15) e proposta de citações. **A verificação da citação não é feita pelo modelo**: é conferência literal do trecho contra o texto da fonte (INT-05, RF-MIN-04).

Formato: a operação é `gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })` da porta `ModeloLinguagem`. Exemplo de chamada para a minuta do relatório (forma ilustrativa; o esquema de saída fica em 07_CONTRATOS_API.md (documento 07, Contratos de dados e API)):

```
{
  "tarefa": "minuta_relatorio",
  "versaoPrompt": "relatorio-reajuste@1",
  "entrada": {
    "fatos": ["linha do tempo dos marcos do ciclo", "conclusões dos pareceres"],
    "precedentes": ["identificadores das deliberações anteriores do contrato"],
    "marcadores": {"IR": "{{apuracao.ir_pct}}", "TOTAL": "{{apuracao.total_pct}}"}
  },
  "esquemaSaida": "minuta com texto, marcadores intactos e lista de citações {norma, dispositivo,
trecho}"
}
```

A resposta traz o texto com os marcadores intactos e as citações propostas. O sistema substitui os marcadores pelos números da apuração depois da resposta, para que **nenhum número venha do modelo** (RNF-02), e confere cada citação contra o texto da fonte antes de mostrar a minuta.

Item	Regra
Frequência	sob demanda (pedido de minuta)
Cache	por hash de (tarefa, versão do modelo de documento, contexto, provedor, modelo); mesma entrada devolve a mesma minuta sem nova chamada
Registro	cada `Minuta` guarda provedor, modelo, versão, hash do pedido e data, para os controles Q-P01-01 a 03
Falha e reprocesso	tempo-limite configurável; 2 tentativas; depois a minuta sai só com as partes por modelo de documento e o texto corrido em branco, sem bloquear o rito
Segurança	o pedido não leva dado pessoal (nomes de signatários e servidores são removidos antes do envio) nem valores de séries pagas (RNF-04); chave de API no cofre
Licença	termos do provedor contratado; o texto gerado é minuta da agência
Porta	`ModeloLinguagem`, adaptadores `desligado`, `openai-compativel` e `anthropic`; `LLM_PROVEDOR`
Decidido	adaptador com provedor configurável; decisão sempre humana (RNF-07); números por campo; citação verificada por regra
Em aberto	provedor, modelo e política de dados (TI e Procuradoria; README, PARADA 11): onde o dado é processado, retenção pelo provedor e uso para treino

8. INT-07 FGV Dados

O que se troca: séries pagas da FGV: mão de obra (ICC-RJ, ICC-SP, INCC mão de obra) e IPA-OG-DI de derivados de petróleo e de produtos químicos. São 17 dos 57 componentes da coorte (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`, `componentes_por_disponibilidade`).

Formato: a definir com o contrato de assinatura. Até lá, a série vem no pleito (`series.csv`) e o sistema faz a conferência cruzada entre pleitos (V08). Ela pegou uma diferença real no Bloco 3 (1.331,066 no pleito e 1.339,322 na CAPET, de outro mês) e confirma os IPA de out/2024 e out/2025 iguais em Paraty, Imperatriz e Condessa.

Item	Regra
Frequência	mensal, se contratada
Cache	igual ao INT-02, com marca "série paga"
Falha e reprocesso	sem a integração, V08 é a conferência; com ela fora do ar, V08 continua valendo
Segurança	credencial da assinatura no cofre

Item	Regra
Licença	**a licença proíbe publicar ou redistribuir as séries** (contratos públicos da FGV: R$ 15 mil por 10 séries em 2019; R$ 30 mil por 20 séries em 2021; Aula 2, etapa 5). As séries pagas não saem do processo, não vão para painel público, não vão para o modelo de linguagem e aparecem para PER-GES só como variação (RNF-04)
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `fgv-dados`; `FGV_DADOS_URL` e `FGV_DADOS_CHAVE`
Decidido	integração opcional; o sistema funciona sem ela
Em aberto	contratar ou não (Gestão); limite da conferência cruzada: um erro copiado por todas as concessionárias não seria visto

9. INT-08 Correio eletrônico institucional

O que se troca: alertas de prazo ao dono e à chefia (RF-PRZ-03), aviso de pleito devolvido à concessionária e aviso de série revisada ao analista.

Formato: SMTP com STARTTLS. A mensagem tem assunto padronizado (`[Reajusta] <processo SEI> – <prazo> vence em <data>`), o nome do contrato, o prazo, o vencimento, o dono e o link para a TL-10. Não leva anexo nem número de série paga.

Item	Regra
Frequência	alertas criados pelo JOB-02 (diário, `JOB_PRAZOS_CRON`) e enviados pelo JOB-05; devolução de pleito na hora
Cache	fila de envio persistente; cada alerta tem identificador e não é enviado duas vezes
Falha e reprocesso	3 tentativas com espera crescente; falha final fica registrada no `Alerta` e visível na TL-10; o alerta na tela vale mesmo sem correio
Segurança	conta de serviço com senha no cofre; destinatário só o endereço institucional do usuário cadastrado
Licença	não se aplica
Porta	`Correio`, adaptador `smtp`; enviado pelo JOB-05
Decidido	correio como canal secundário; a fila da TL-10 é o canal principal
Em aberto	servidor, conta e limites de envio (TI)